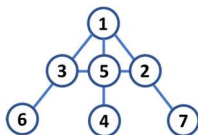


LES SOLUTIONS DES DEMI-FINALES REGIONALES

1 : LE DES DE LILY :

5 points sont sur la case marquée d'un point d'interrogation

2 : LES SEPT NOMBRES :



3 : CINQ LETTRES, C'EST TOUT !

On commence par placer le P et le l qui manquent

L	A	P	I	N
N	I	L	P	A
I	P	N	A	L
P	L	A	N	I
A	N	I	L	P

4 : UN PARTAGE DELICAT

Alix + Bob + Carla = 40

Bob = Alix + 4

Carla = Bob + 5 = Alix + 9

Donc Alix + Alix + 4 + Alix + 9 = 40

3 x Alix + 13 = 40

3 x Alix = 27 donc Alix = 9 donc Bob = Alix + 4 = 13 cm

5 : LES GOMMETTES

Alix a 3 formes et Clara n'a pas de triangle, donc Bob a 2 triangles.

Comme Alix a le triangle noir, Bob a les triangles blanc et gris.

Comme Bob a un carré et les 3 couleurs, son carré est noir.

Bob a 3 couleurs et Clara n'a pas de grise, donc Alix a 2 grises.

Comme son triangle est noir, il a un rond gris et un carré gris.

Il reste donc pour Clara les gommettes 4, 6 et 7.

6 : GRILLE A PARTAGER

3	8	5	6
10	1	11	2
2	9	7	5
4	7	9	3

7 : LA MOSAÏQUE DE LUCAS

A chaque étape, la mosaïque double le nombre de carrés. Voyons à quel moment ça dépasse 40 ou 70.

1=1x1, 2=2x1 (lignes x colonnes), 4=2x2, 8=4x2, 16=4x4, 32=8x4,

64=8x8, 128=16x8, 256=16x16, 512=32x16, 1024=32x32, 2048=64x32

Au-delà ça dépasse 40, donc il faut 2048 carrés.

8 : NOMBRES MIROIRS

On peut lire 1001, 1111, 1221, 1551, 1691, 1881, 1961, 2002, soit 8 nombres en tout

9 : LES SEPT JETONS

Si on multiplie les 7 jetons, on obtient :

$(2 \times 13) \times (3 \times 11) \times 17 \times (5 \times 7) = (26 \times 33) \times (17 \times 35)$

Donc, intuitivement, il faut chercher à obtenir un produit proche de $20 \times 35 = 700$

$17 \times 7 \times 2 \times 3 = 714$ et $13 \times 11 \times 5 = 715$. La différence est minimale et la somme des 2 produits est 1429

10 : LE CAVALIER

Solution proposée par Daniel Collignon

Construisons le graphe des cases reliées par un mouvement de cavalier. En partant de A, si aucun des 2 liens M-D ou E-L n'est emprunté, le chemin maximum est de 8 cases. En empruntant ces 2 liens, le maximum est de 14. Si seul l'un des 2 est utilisé, on peut parcourir 15 cases : AHONELMD(GLCBIPK) ou AFMHONEL(CBIPKDG)

		A	B		
	C	D	E	F	
G	H			I	J
	K	L	M	N	
		O	P		

A	F	M	J	E	N	O	H
P	K	D	G	L	C	B	I

11 : INTERCALONS

Inspiré de Daniel Collignon

Soit A23B ce nombre : $A23B \equiv 0 \pmod{AB}$ (congruence)

Notons que si $AB = 10$, ça marche

Si le nombre est de la forme ABAB aussi ($ABAB = 101AB$). Soit $AB=32$ $N=1000A+230+B = 100AB+230-99B$ donc AB divise $230-99B$

On regarde pour toutes les valeurs de B de 0 à 9, si un nombre à 2 chiffres se terminant par B divise $230-99B$. Seules $B = 0$; 2 et 6 fonctionnent.

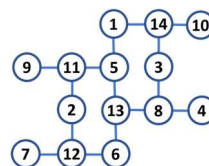
On a donc 3 solutions 10, 26 et 32.

12 : DE 1 A 14

6 nombres ne sont comptés qu'une fois, les autres interviennent exactement dans 2 lignes.

La somme de 1 à 14 est 105, alors que la somme des 7 lignes est $7 \times 25 = 175$. Donc la somme des 6 chiffres comptés une seule fois est $2 \times 105 - 175 = 35$. Sachant 1 et 11 et que la somme des 3 nombres sur la verticale du 1 est 24, la somme des 3 autres chiffres comptés 2 fois est $105 - 35 - 1 - 11 - 24 = 34$.

Or sur la ligne horizontale du 1, il y a 10 et 14, donc $34 = 14 + 13 + 7$ ou $14 + 12 + 8$ ce qui permet de placer le 14 et le 10. 13 ne peut pas être sous la verticale du 11, ni du 14, donc seul $14 + 12 + 8$ fonctionne avec 8 dans la verticale du 14. Ceci détermine la seule solution.



13 : LA CHAÎNE DE L'ANNEE

On regarde combien fait $2023 \times n$ avec n entre 2 et 9. $6 \times 2023 = 12138$ et $4 \times 2023 = 8092$, donc on a la séquence $12138 - 8092 - 2023$ Pour faire en sorte qu'on ait un nombre qui commence par 3 au lieu de 12138, il suffit d'ajouter 10×2023 , ce qui donne la séquence : $32368 - 8092 - 2023$ et une somme de 42483.

14 : UNE MULTIPLICATION RENVERSANTE

Solution inspirée par Daniel Collignon

ABCD est pair donc $D \in \{2; 4; 6; 8\}$ et comme $2A \equiv 3D \pmod{10}$, $(A, D) \in \{(3, 2); (6, 4); (9, 6)\}$ et $D \neq 8$. $(A, D) = (8, 2)$ ne fonctionne pas pour le chiffre des milliers).

$$23.ABCD = 32.DCBA$$

$$-230(10B + C) + 320(10C + B) = 1000(-32D + 23A) - 32A + 23D$$

$$2970C - 1980B = 22968A - 31977D$$

En divisant par 99 : $10(3C - 2B) = 232A - 323D$

Puisque $A = \frac{3D}{2}$, $10(3C - 2B) = 25D$ et $(3C - 2D) = \frac{5D}{2}$

Pour les 3 valeurs possibles de D, on déduit que

$(3C - 2B) \in \{5; 10; 15\}$ ce qui donne $(B, C) \in \{(8, 7); (7, 8); (0, 5); (3, 7)\}$

On a donc 4 solutions 3872, 6784, 9056 et 9376

15 : LA SUITE DE MATHIAS

Soit n le nombre de nombres écrits. La somme de ces nombres est :

$$\sum_{k=0}^{n-1} [-2023 + 4k] = -2023n + 2n(n-1) = 2n^2 - 2025n = 1013$$

Le discriminant de cette équation du 2nd degré est

$$2025^2 + 8 \times 1013 = (2026 - 1)^2 + 4 \times 2026 = (2026 + 1)^2$$

Donc la solution de l'équation est

$$\frac{(2025 + 2027)}{4} = 1013$$

16 : LE BLASON

On considère un quart du blason, avec la longueur telle que sur le schéma. Par symétries, la part de l'aire blanche dans ce quart est la valeur recherchée.

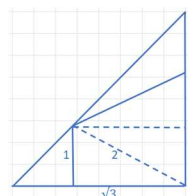
L'aire de la partie grisée est $\frac{3}{2}\sqrt{3}$ alors que l'aire

du grand triangle blanc est : $\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{2} = \sqrt{3} + 2$

donc la part de la partie blanche restante est

$$1 - \frac{3\sqrt{3}}{2(\sqrt{3}+2)} = 1 - \frac{3}{2}\sqrt{3} * (-\sqrt{3} + 2) = \frac{11}{2} - 3\sqrt{3} \approx 0,304$$

Le pourcentage est donc 30,4%



[illegible]
$$1 + 4 * 23 * 44484 = 4092529 = 2023^2$$

Donc $N = \frac{(1+2023)}{2} = 1012$

[illegible]

Soient a et b les 2 autres dimensions. La grande diagonale est d telle que $d^2 = 225 + a^2 + b^2$ et le volume est $15ab$ donc :

Considérons l'équation du 2nd degré en a. Quand b croît (admettons $a > b$ par symétrie), a tend vers 15b. $15ab < 10000$

impose donc $b < \frac{100}{15} + \varepsilon$, avec ε "petit".

$b=1 : a^2 - 15a + 226 = 0$ pas de solution (discriminant négatif)

$b=2 : a^2 - 30a + 229 = 0$ pas de solution (idem)

$b=3 : a^2 - 45a + 234 = 0$ admet 2 solutions $a=6$ et $a=39$ ($234 =$

2. $3^2 \cdot 13$ permet de retrouver $45 = 6 + 39$)

$b=4 : a^2 - 60a + 241 = 0$ pas de solution entière (241 premier)

$b=5: a^2 - 75a + 250 = 0$ pas de solution entière ($250 = 2 \cdot 5^3$)

$b=6 : a^2 - 90a + 261 = 0$ admet 2 solutions $a=3$ et $a=87$

$b=7 : a^2 - 105a + 274 = 0$ n'admet pas de solution entière ($274 =$

2.137 et 137 premier)

100